

TD N13 — Équations et inéquations avec fonctions

Seconde — intersections, position relative, signe, domaine

Objectif. Résoudre $f(x) = g(x)$, $f(x) < k$, $f(x) > g(x)$ par lecture graphique, par calcul ou par tableau de signes. Une attention particulière est portée au domaine de définition et à la conclusion sous forme d'ensemble de solutions.

Parcours conseillé. Classe : A puis B1–B12 Maison : B13–C10 Approfondir : C11–D8

Partie A – Réactivation et automatismes

- 1 ★ [CAL] Résoudre dans $\mathbb{R}$, en concluant par $\mathcal{S} = \dots$.

$$2x - 7 = 5, \quad -3x + 4 \geq 10, \quad 5 - 2x < 1.$$

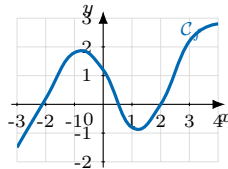
- 2 ★ [CAL] Factoriser lorsque c'est possible.

$$x^2 - 16, \quad x^2 + 8x + 16, \quad (x - 5)(3x + 1) - 2(x - 5).$$

- 3 ★ [CAL] Déterminer le domaine de définition.

$$f(x) = \frac{2x+1}{x-4}, \quad g(x) = \frac{x-3}{(x+2)(x-1)}, \quad h(x) = \sqrt{x+5}.$$

- 4 ★ [REP] À partir du graphique, lire les solutions de $f(x) = 0$, puis de $f(x) \geq 0$.



- 5 ★ [REP] Même graphique que l'exercice précédent : lire une valeur approchée des solutions de $f(x) = 2$, puis de $f(x) < 2$. Tracer mentalement la droite $y = 2$.

- 6 ★ [REP, RAI] On donne le tableau de signes suivant.

x	$-\infty$	-2	3	$+\infty$	
$p(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

Résoudre $p(x) = 0$, $p(x) > 0$, puis $p(x) \leq 0$.

- 7 ★ [CAL] Compléter le tableau de signes de $2x - 6$, puis résoudre $2x - 6 < 0$.

x	$-\infty$	3	$+\infty$
$2x - 6$		0	

- 8 ★ [CAL, RAI] Traduire chaque inéquation sous la forme « signe d'une expression » :

$$x^2 + 1 < 2x + 4, \quad \frac{x+1}{x-2} \geq 3, \quad f(x) > g(x).$$

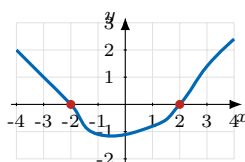
- 9 ★★ [RAI, COM] Un élève écrit :

$$\frac{x-2}{x+1} = 0 \iff x-2 = 0 \iff x = 2.$$

Sa réponse est-elle complète ? Corriger la rédaction.

- 10 ★★ [REP] Associer chaque phrase à une zone du graphique.

$$f(x) > 0, \quad f(x) = 0, \quad f(x) < 0.$$



Partie B – Applications directes : calculer, lire, choisir

- 11 ★ [CAL] Résoudre par produit nul.

$$(x - 3)(2x + 5) = 0, \quad (4 - x)(x + 1) = 0.$$

- 12 ★ [CAL] Résoudre par le calcul, après avoir précisé le domaine.

$$\frac{x-4}{2x+1} = 0, \quad \frac{3x+6}{x-5} = 0.$$

- 13 ★★ [CAL, REP] Dresser le tableau de signes de $(2x - 1)(x + 3)$, puis résoudre

$$(2x - 1)(x + 3) \geq 0.$$

- 14 ★★ [CAL, REP] Dresser le tableau de signes de $\frac{x-2}{x+4}$, puis résoudre

$$\frac{x-2}{x+4} < 0.$$

- 15 ★★ [CAL] Résoudre dans $\mathbb{R}$, puis représenter les solutions sur une droite graduée :

$$x^2 = 9, \quad x^2 < 9, \quad x^2 \geq 9.$$

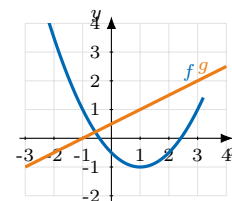
- 16 ★★ [CAL] Résoudre dans $[0, +\infty[$.

$$\sqrt{x} = 4, \quad \sqrt{x} \leq 3, \quad \sqrt{x} > 5.$$

- 17 ★★ [CAL, RAI] On considère $f(x) = x^2 - 4$ et $g(x) = x + 2$.

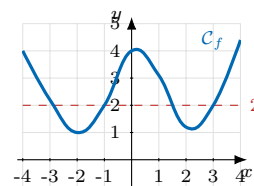
- Résoudre $f(x) = g(x)$.
- Résoudre $f(x) \geq g(x)$.
- Expliquer le rôle de $f(x) - g(x)$.

- 18 ★★ [REP, RAI] Résoudre graphiquement $f(x) = g(x)$, puis $f(x) > g(x)$.



- 19 ★★ [CAL, RAI] Résoudre $x^2 - 2x - 3 \leq 0$ après avoir factorisé $x^2 - 2x - 3$.

- 20 ★★ [REP] Lire les solutions de $f(x) = 2$, puis de $f(x) \leq 2$.



- 21 ★★ [REP, CAL] On donne le tableau de signes de $p(x) = \frac{(x+2)(x-5)}{x-1}$.

x	$-\infty$	-2	1	5	$+\infty$	
$p(x)$	$-$	0	$+$	$-$	0	$+$

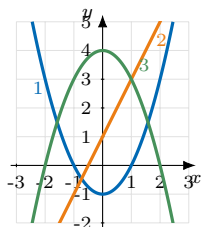
Résoudre $p(x) > 0$, $p(x) \leq 0$ et $p(x) = 0$.

- 22 ★★ [REP, RAI] Compléter le tableau de signes, puis résoudre $\frac{x+3}{x-2} \geq 0$.

x	$-\infty$	-3	2	$+\infty$
$x+3$		0		
$x-2$			0	
$\frac{x+3}{x-2}$				

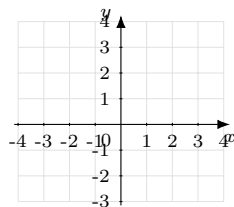
- 23 ★★ [REP, RAI] Associer chaque formule à la bonne courbe.

$$f(x) = x^2 - 1, \quad g(x) = 2x + 1, \quad h(x) = 4 - x^2.$$



- 24 ★★ [REP, COM] Tracer une courbe possible pour une fonction u vérifiant :

$$u(x) < 0 \text{ sur }]-\infty; -1[, \quad u(-1) = 0, \\ u(x) > 0 \text{ sur }]-1; 3[, \quad u(3) = 0.$$



Partie C – Approfondissement : choisir une méthode

- 25 ★★ [CAL, RAI] Résoudre :

$$\frac{(x-1)(x+4)}{x-3} \geq 0.$$

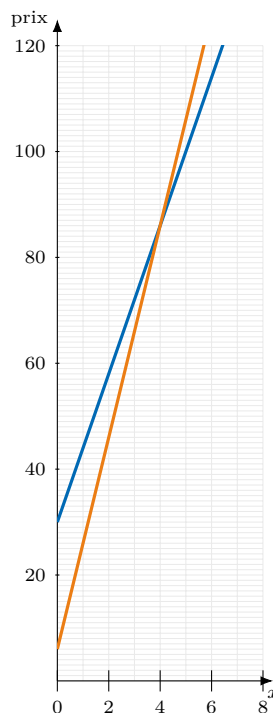
Vigilance : la valeur interdite doit apparaître dans le tableau.

- 26 ★★ [RAI, CAL] On considère $F(x) = (x-2)^2 - 9$.

- Factoriser $F(x)$.
- Résoudre $F(x) = 0$, puis $F(x) < 0$.

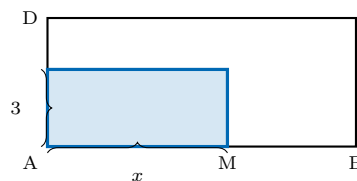
- 27 ★★ [CAL, RAI] Comparer les deux fonctions $A(x) = 14x + 30$ et $B(x) = 20x + 6$, pour $x \geq 0$.

- Résoudre $A(x) = B(x)$.
- Résoudre $A(x) < B(x)$.
- Interpréter avec des offres tarifaires.



- 28 ★★ [MOD, CAL] Dans la figure, $AB = 12$, $AD = 5$, $AM = x$. Le rectangle coloré a pour dimensions x et 3.

- Exprimer son aire $R(x)$.
- Résoudre $R(x) \geq 24$.
- Donner les positions possibles de M .



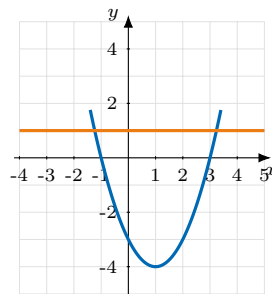
- 29 ★★★ [CAL, RAI] Résoudre :

$$\frac{x^2 - 9}{x - 1} > 0.$$

On commencera par factoriser le numérateur et déterminer la valeur interdite.

- 30 ★★ [REP, RAI] On a représenté f et g . Résoudre graphiquement $f(x) = g(x)$, $f(x) \leq g(x)$, puis vérifier par le calcul si

$$f(x) = x^2 - 2x - 3, \quad g(x) = 1.$$



- 31 ★★ [RAI, COM] Voici une solution proposée :

$$\frac{x-2}{x+4} < 0 \iff x-2 < 0 \iff x < 2.$$

Identifier l'erreur, puis résoudre correctement l'inéquation.

- 32 ★★ [REP, CH] Construire un tableau de signes possible pour une fonction f qui vérifie :

$$\mathcal{S}_{f(x)=0} = \{-4; 1; 5\}, \quad f(0) > 0, \quad f(6) < 0.$$

Tracer ensuite une courbe compatible.

33 *** [CAL, RAI] Résoudre simultanément :

$$(x-2)(x+3) \geq 0 \quad \text{et} \quad \frac{x-1}{x+4} < 0.$$

Présenter la réponse comme une intersection d'ensembles.

34 *** [REP, RAI] On donne un programme Python qui renvoie le signe de $f(x)$.

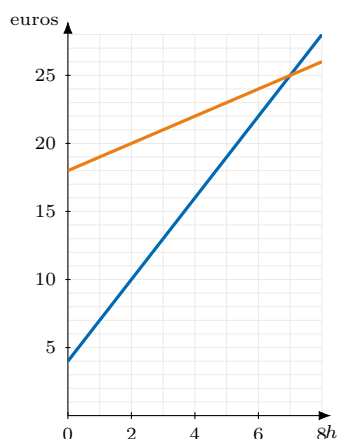
```
def signe(x):
    if x<-2: return "+"
    elif x== -2: return "0"
    elif x<3: return "-"
    elif x==3: return "0"
    else: return "+"
```

Écrire le tableau de signes, puis résoudre $f(x) < 0$.

Partie D – Synthèse, problèmes et prises d'initiative

35 *** [MOD, CAL, COM] Une location de vélo coûte 4 euros de frais fixes puis 3 euros par heure. Un abonnement coûte 18 euros puis 1 euro par heure.

1. Modéliser les deux tarifs.
2. Déterminer à partir de quelle durée l'abonnement devient avantageux.
3. Représenter la situation sur le graphique.



36 *** [MOD, RAI, COM] Un rectangle a pour périmètre 30 cm. On note x sa largeur, en cm.

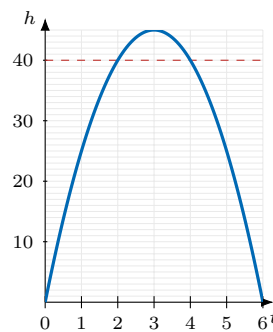
1. Exprimer sa longueur puis son aire $A(x)$.
2. Déterminer le domaine possible pour x .
3. Résoudre $A(x) \geq 50$, sachant que $A(x) = x(15 - x)$.

37 *** [MOD, CAL, COM] La hauteur d'un ballon est modélisée par

$$h(t) = -5t^2 + 30t$$

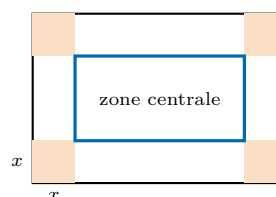
pour $0 \leq t \leq 6$.

1. Résoudre $h(t) = 0$.
2. Résoudre $h(t) \geq 40$ en factorisant $h(t) - 40$.
3. Interpréter dans le contexte.



38 *** [MOD, CAL] On enlève quatre carrés de côté x aux coins d'un rectangle 12×8 . La zone centrale a pour dimensions $12 - 2x$ et $8 - 2x$.

1. Déterminer le domaine de x .
2. Résoudre $(12 - 2x)(8 - 2x) \geq 48$.
3. Interpréter la réponse.



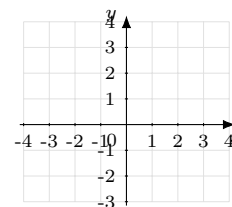
39 *** [CH, RAI, COM] Inventer une fonction f dont le tableau de signes est :

x	$-\infty$	-3	2	$+\infty$
$f(x)$	$+$	0	$-$	$+$

Donner son expression, puis vérifier le tableau de signes.

40 *** [REP, CH] Construire deux courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ telles que :

$$\mathcal{S}_{f(x)=g(x)} = \{-2; 1; 4\} \quad \text{et} \quad \mathcal{S}_{f(x)>g(x)} =]-2; 1[\cup]4; +\infty[.$$



41 *** [CAL, RAI] On considère

$$q(x) = \frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - 1}.$$

1. Déterminer le domaine de définition.
2. Factoriser le numérateur et le dénominateur.
3. Résoudre $q(x) > 0$.

42 *** [CH, MOD, COM] Créer un problème concret se résolvant par une inéquation $f(x) \leq g(x)$, avec f et g deux fonctions affines. Écrire l'énoncé, résoudre l'inéquation et interpréter la solution.